



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว7601.2/304/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ตามที่ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ในการประชุมวาระพิเศษ 2/2568 (16 กันยายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 19/2569 (23 เมษายน 2569) เห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(อ.วาสนา เสียงดัง)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตร ครั้งที่ 19/2569

หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

ประชุมออนไลน์ใน Office 365 Team

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|
| 1) อ.วาสนา | เสียงดัง | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ. ดร.ภาสกร | เมืองพรหม | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.วิมลศิริ | ปรีดาสวัสดิ์ | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1) รศ. ดร.ชุมพล | มณฑาทิพย์กุล | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2) ดร.สุจิต | พงษ์นุกุล | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 3) ดร.กฤษฎา | จตุตถกุล | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 4) ดร.ปฐมพร | จิตติไฉน | อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 5) ผศ. ดร.รังสรรค์ | เกียรติภานนท์ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 6) ผศ. ดร.ศุภชาติ | เอี่ยมรัตนกุล | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 7) น.ส.ปาริฉัตร | คำตัว | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|-----|
| 1) น.ส.อภิญญา | ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) น.ส.ภัทรธิยา | พัชรคุณญา | EDS |
| 3) น.ส.กนกดา | นันท์โชติ | EDS |
| 4) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |
| 5) น.ส.จาริณี | โทยหวล | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
การประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 19/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.30-12.00 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร	ลักษณะของหลักสูตร : สหวิทยาการ การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ชื่อหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม “สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ” เป็น “สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม” มีข้อเสนอแนะดังนี้ ขอให้หลักสูตรทบทวนความเป็น “หลักสูตรสหวิทยาการ” ต้องมีลักษณะตามนิยามของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 (12 พ.ค. 64) มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดคำนิยามศัพท์ ดังนี้ หลักสูตรสหวิทยาการ (Inter- disciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่ประกอบด้วยศาสตร์จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการอย่างกลมกลืนจนเป็นวิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ใหม่ ทั้งนี้ หากหลักสูตรยืนยันเป็น “หลักสูตรสหวิทยาการ” ขอให้แก้ไข ส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร แก้ไขเป็น (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science Program in Innovation Management (Interdisciplinary Program)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล												
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร										
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร												
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล* 2. ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล 3. ผศ. ดร. รังสรรค์ เกียรติภานนท์ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล*</td><td>2. ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล</td></tr><tr><td>3. ผศ. ดร. รังสรรค์ เกียรติภานนท์</td><td>4. ผศ. ดร. ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกุล</td></tr><tr><td>5. ดร. ปฐมพร จิตต์ไฉมัน</td><td>6. ผศ. ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิม</td></tr><tr><td>7. รศ. ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ</td><td>8. ดร. อลิสา คงทน</td></tr><tr><td>9. ผศ. ดร. วรัญญา ตีโลกะวิชัย</td><td></td></tr></table>	1. ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล*	2. ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล	3. ผศ. ดร. รังสรรค์ เกียรติภานนท์	4. ผศ. ดร. ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกุล	5. ดร. ปฐมพร จิตต์ไฉมัน	6. ผศ. ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิม	7. รศ. ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ	8. ดร. อลิสา คงทน	9. ผศ. ดร. วรัญญา ตีโลกะวิชัย		คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. ดร.กฤษฎา จุติมงคลกุล*	2. ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล											
3. ผศ. ดร. รังสรรค์ เกียรติภานนท์	4. ผศ. ดร. ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกุล											
5. ดร. ปฐมพร จิตต์ไฉมัน	6. ผศ. ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิม											
7. รศ. ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ	8. ดร. อลิสา คงทน											
9. ผศ. ดร. วรัญญา ตีโลกะวิชัย												
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 1.2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. แก้ไขประวัติการศึกษาให้ถูกต้องตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - ดร.สุจิต พงษ์นุ่มกุล แก้ไขคุณวุฒิปริญญาโท ให้เป็นชื่อย่อคุณวุฒิรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ แก้ไขจากเดิม “Master of Information Science” เป็น “M.I.S. (หรือชื่อย่อคุณวุฒิที่ถูกต้อง)” และระบุ (สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา) ให้ครบถ้วน (หน้า 112, 324) - ผศ. ดร.รังสรรค์ เกียรติภานนท์ แก้ไขชื่อสาขาวิชาให้ถูกต้อง จากเดิม “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ” เป็น “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ” (หน้า 112, 327) - ดร.ปฐมพร จิตต์ไฉมัน ขอให้ระบุประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ, สาขาวิชา, ชื่อสถาบัน และประเทศที่สำเร็จการศึกษา) ในระดับป.ตรี ให้ครบถ้วน (หน้า 334)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)										
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร												

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลอาจารย์ในเอกสาร Blueprint	2. ตรวจสอบผลงานที่เป็นการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ (International Conference and National Conference) ตั้งแตปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ต้องมาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้วย ตามประกาศ ก.พ.อ. และต้องระบุว่าการประชุมวิชาการนั้น ๆ ดำเนินการจัดโดยหน่วยงานใดให้ครบถ้วน กรณีที่มีผู้จัดงานมากกว่า 10 หน่วยงานขึ้นไปให้ระบุเฉพาะผู้จัดงานหลักอย่างน้อย 5 หน่วยงาน รวมทั้งแนบหน้าปกหนังสือรวมเล่มบทความทางวิชาการ (Proceedings) ประกอบแนบท้ายผลงานนั้นๆ ได้แก่ ผศ. ดร.รังสรรค์ เกียรติภานนท์ (หน้า 328) 3. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน ได้แก่ - ผศ. ดร. ศุภชาติ เอี่ยมรัตนกุล ผลงานประเภทการประชุมวิชาการขอให้ระบุวันที่จัดประชุมให้ครบถ้วน (หน้า 331) 4. ดร.ปฐมพร จิตต์ใจมั่น, ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ขอให้ระบุเลขหน้า-หน้า ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้ครบถ้วน กรณีไม่มีเลขหน้าสามารถระบุเป็นเลข DOI แทนได้ (หน้า 334-335, 341)	
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ก. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล			
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ		การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ข. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ง. วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3-6 หน่วยกิต แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) ก. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต ง. วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3-6 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท (2 ปี) ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. บทสรุปผู้บริหาร (หน้า 5) ตัด “แผน 3 (แบบวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ)” ออกจากตารางที่ 2 ให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 2. มีข้อสังเกตในหมวด ข หมวดวิชาเลือก (หน้า 34) กรณีที่นักศึกษาแผน 2 ต้องลงรายวิชาในหมวดวิชาเลือกจำนวน 18 หน่วยกิต หากนักศึกษาลงเรียนรายวิชาในแขนงของตัวเองครบทั้งหมดแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาแขนงอื่นๆ ได้หรือไม่ให้ครบ 18 หน่วยกิต หากสามารถเลือกได้อาจจะระบุเงื่อนไขการลงทะเบียนให้ชัดเจน 3. หัวข้อ 2.3.2.1) ลงระดับ “อนุปริญญา/ ปริญญาตรี” และลบ * ทำยตารางที่เป็นคำอธิบายตามคู่มือ เรื่องของสภาวิศวกร สภาสถาปนิก คุรุสภาออก 4. ข้อ d) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (หน้า 41-42) ให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- หลักสูตรมีรายวิชาประเภทย่อย ได้แก่รหัส GMI 691 และ GMI 692 ดังนั้นขอให้นำเสนอรายละเอียดภายใต้หัวข้อดังกล่าวให้ครบถ้วนทั้ง 6 ข้อย่อย d.1-d.6 (แยกเป็น 2 ชุด ตามรหัสวิชา) เพราะถึงแม้ว่ากระบวนการจัดการต่าง ๆ จะเหมือนกัน แต่สำหรับวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ย่อมมีกระบวนการจัดการที่แตกต่างจากการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิตอย่างแน่นอน เพราะวัตถุประสงค์ของการจัดแผนการเรียนแตกต่างกัน ขอให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น - หัวข้อ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการหรืองานวิจัย” ขอให้ปรับแก้ไขโดยระบุข้อมูลให้ตรงกับใน CLO รายวิชา GMI 691 (หน้า 139) และ GMI 692 (หน้า 140)	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ส่วนที่ 2 แผนการศึกษา ขอให้ตัดแผน 2 (แบบวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ) ออก (หน้า 46-48) เนื่องจากรายวิชาเรียนเหมือนกันกับแผนภาษาไทย ไม่จำเป็นต้องระบุแยก 2. ทบทวนรหัส MIT69101-69103 รายวิชาประเภทโครงการ เนื่องจากรหัสรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและตารางเปรียบเทียบยังมีความไม่สอดคล้องกัน ขอให้ปรับให้สอดคล้องกันทั้งหมด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ขอให้แยกการ Mapping PLO กับ TQF ของทั้ง 2 แผนการศึกษาให้ชัดเจน 2. ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ KMUTT student QF และ TQF (หน้า 26) ขอให้ปรับแก้ไข ดังนี้ - ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในตารางให้ครบถ้วน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	- ข้อสังเกต ยังไม่พบประเด็น TQF ข้อ 4.2 “ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ใน PLO ของหลักสูตร - ทบทวนการ Mapping ในตารางอีกครั้ง กรณีที่หลักสูตร Map มาทุกข้อ หมายถึง หลักสูตรจำเป็นต้องวัดผลทั้งหมด ทบทวนการ Mapping PLO ของหลักสูตรอีกครั้ง โดยทุกข้อของ PLO จะต้อง Mapping กับ TQF ให้ครบทุกด้าน ส่วน KMUTT Student QF ไม่จำเป็นต้อง Mapping กับ ครบทุกตัว ทั้งนี้ใน TQF ย่อยขอให้เป็นไปตามนิยามของหลักสูตร	
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - ทบทวนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของรายวิชา IBM601 ให้สอดคล้องกัน “หัวข้อพิเศษการจัดการธุรกิจ” (Special Topic in Innovative Business Management) คำว่า Innovative ในภาษาอังกฤษควรเพิ่มในชื่อวิชาภาษาไทย ด้วยหรือไม่ - ทบทวนรหัสวิชาการค้นคว้าอิสระให้ตรงกัน ในโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 41) ระบุรหัสเป็น GMI692 ค้นคว้าอิสระ แต่ในภาคผนวก ข คำอธิบายรายวิชาระบุ(หน้า 139) รหัสเป็น GMI693 ค้นคว้าอิสระ ขอให้แก้ไขให้ตรงกัน 2. ตรวจสอบรหัส TEC601 (หน้า 40) พบรหัสซ้ำกัน 2 ที่แต่ชื่อรายวิชาคนละชื่อกัน ขอให้แก้ไขให้ตรงกันทั้งฉบับ 3. ควรกำหนดจำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง ของรายวิชาประเภท วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ครบถ้วน เช่น 12 (0-24-48) หน่วยกิต และ 3 (0-6-12) หน่วยกิต เป็นต้น ทั้งในโครงสร้างหลักสูตรและภาคผนวก ข คำอธิบายรายวิชา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ตัดรายวิชา MIT62800 (หน้า 34) ออก 1 รายวิชา เนื่องจากกระบวนวิชาซ้ำ 5. ขอให้ปรับข้อความเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนในหน้า 40 ให้ชัดเจนเป็น “และ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในแขนงวิชาอื่นได้ (กรณีที่เลือกรายวิชาในแขนงตนเอง ครบตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว และ/หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัย และสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษเพื่อรองรับ เนื้อหาที่ทันสมัย ได้สำหรับทุกแผนดังนี้” และในหน้า 41 แก้ไขเป็น “<u>หรือรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ</u> นอกหลักสูตรตามความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร”	
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.3.2 (d) เกณฑ์ การ สำ เร็จ การศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ <u>แผนการรับนักศึกษา</u> จำนวน 35 คน/ปี แบ่งเป็น แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) = 5 คน/ปี แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) = 30 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน</u> สำหรับนักศึกษาทุกแผน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ค่าบำรุงการศึกษา 55,000 บาท/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชา 3,000 บาท/หน่วยกิต ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 3,000 บาท/หน่วยกิต <u>สำหรับนักศึกษาแผน 2 แบบวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาการ</u> <u>บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม</u> ค่าบำรุงการศึกษาอัตราเหมาจ่าย 20,000 USD/ภาคการศึกษา <u>สำหรับนักศึกษาแผน 2 แบบวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาการ</u> <u>จัดการเทคโนโลยี</u> ค่าบำรุงการศึกษาอัตราเหมาจ่าย 5,850 EUR/ภาคการศึกษา	
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2568 (13 ส.ค. 68) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกขอให้แยกเขียนเป็นรายบุคคล โดยระบุรายละเอียดและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลดังตัวอย่าง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล												
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร										
	ตัวอย่างการนำเสนอ <table><tr><td colspan="2">ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน (ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานวิชาการ เช่น ด้านวิชาการ เป็นต้น). เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะดังนี้</td></tr><tr><td>ข้อเสนอแนะ</td><td>การดำเนินการของหลักสูตร</td></tr><tr><td>ข้อมูลที่ไม่ควรนำเสนอ เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะที่ไม่สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น ๑- ชื่อรายวิชา xxx123 ในหน้า 23 ไม่ตรงกับหน้า ๑45 ๒- พบตัวสะกดผิดจำนวนหลาย</td><td>๑- หลักสูตรปรับปรุงให้ตรงกันทั้งฉบับแล้ว ๒- หลักสูตรแก้ไขตัวสะกดแล้วทั้งเล่ม</td></tr><tr><td>ข้อเสนอแนะ</td><td>การดำเนินการของหลักสูตร</td></tr><tr><td>ตัวอย่างที่ดี เช่น หลักสูตรควรเพิ่มเสริมการฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียน</td><td>หลักสูตรดำเนินการโดยเพิ่มรายวิชา XXX และรายวิชา YYY ที่เน้นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียนทุกคน รวมทั้งขอให้ทุกรายวิชาสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียน</td></tr></table>	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน (ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานวิชาการ เช่น ด้านวิชาการ เป็นต้น). เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะดังนี้		ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร	ข้อมูลที่ไม่ควรนำเสนอ เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะที่ไม่สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น ๑- ชื่อรายวิชา xxx123 ในหน้า 23 ไม่ตรงกับหน้า ๑45 ๒- พบตัวสะกดผิดจำนวนหลาย	๑- หลักสูตรปรับปรุงให้ตรงกันทั้งฉบับแล้ว ๒- หลักสูตรแก้ไขตัวสะกดแล้วทั้งเล่ม	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร	ตัวอย่างที่ดี เช่น หลักสูตรควรเพิ่มเสริมการฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียน	หลักสูตรดำเนินการโดยเพิ่มรายวิชา XXX และรายวิชา YYY ที่เน้นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียนทุกคน รวมทั้งขอให้ทุกรายวิชาสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียน	
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน (ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานวิชาการ เช่น ด้านวิชาการ เป็นต้น). เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะดังนี้												
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร											
ข้อมูลที่ไม่ควรนำเสนอ เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะที่ไม่สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น ๑- ชื่อรายวิชา xxx123 ในหน้า 23 ไม่ตรงกับหน้า ๑45 ๒- พบตัวสะกดผิดจำนวนหลาย	๑- หลักสูตรปรับปรุงให้ตรงกันทั้งฉบับแล้ว ๒- หลักสูตรแก้ไขตัวสะกดแล้วทั้งเล่ม											
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร											
ตัวอย่างที่ดี เช่น หลักสูตรควรเพิ่มเสริมการฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียน	หลักสูตรดำเนินการโดยเพิ่มรายวิชา XXX และรายวิชา YYY ที่เน้นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียนทุกคน รวมทั้งขอให้ทุกรายวิชาสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงานให้กับผู้เรียน											
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ปรับแก้ไขรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา LNG 550 และ LNG 600 โดยจำนวนข้อของ CLO จะต้องเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568) โดยสามารถดูรายละเอียดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษได้ที่ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ 1. ไม่พบรายวิชา IBM61101, ITT69100, IMK69100, SIM69100, IBM69100, MIT69100 ในโครงสร้างหลักสูตรแต่พบในภาคผนวก ข.2.3 รายวิชา OBEM ขอให้แก้ไขให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)										
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาหัวข้อพิเศษ ได้แก่ IPM 601, ITT 601, IMK 601, FIN 601, SIM 601, IBM 601, MIT 601 และ TEC 601 ไม่ควรระบุเพียง “บรรลุตามผลลัพธ์เฉพาะที่ออกแบบโดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” ขอให้ทบทวนการกำหนดผลลัพธ์	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)										

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชื่อวิชา และคำอธิบายรายวิชาอีกครั้ง เช่น “สามารถแก้ไข ปัญหา...โดยใช้ทฤษฎีด้าน...” หรือ “ประยุกต์ใช้...เพื่อแก้ปัญหา...ได้” เป็นต้น 2. ตาราง C.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร (หน้า 67-73) - ขอให้หลักสูตรจัดทำแยกตามภาคการศึกษา และกลุ่มรายวิชาเลือกทั้งหมดในหลักสูตร (ตามคู่มือหน้า 29-31) - แก้ไขหัวตารางของแผน 1 วิชาการ เป็น PLO1 และ PLO 2 และทบทวนการ Mapping รายวิชา กับ PLO ของแผนวิชาการอีกครั้ง - หน้า 139 – แก้ไขรหัสวิชาจาก GMI 693 เป็น “GMI 692”	
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. หัวข้อ “ข้อกำหนดการเรียนรู้” ของแต่ละเส้นทางการเรียนรู้ ขอให้หลักสูตรเพิ่มเติม รายละเอียดว่านอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนครบทุกวิชาจึงจะได้รับ Certificate แล้ว ในแต่ละเส้นทางการเรียนรู้นั้นมีวิชาใดที่จำเป็นต้องเรียนต่อกันตามลำดับ หรือมีรายวิชาใดบ้างที่สามารถเรียนพร้อมกันได้ เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ในหัวข้อ “เงื่อนไขของรายวิชา” หากมีให้ระบุรหัสวิชาและชื่อวิชา แต่หากไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” และลบคำในวงเล็บออก ดังภาพ เงื่อนไขของรายวิชา (ถ้ามี): ○ รายวิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี / มีไม่มี..... ○ รายวิชาที่บังคับร่วม: ไม่มี / มี(ให้ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชา)..... ○ อื่นๆ (ระบุ): 2. ไม่พบรายวิชา IBM 61101 หลักการบริหารความเสี่ยงในโครงการนวัตกรรม (หน้า 197) ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ตาราง Curriculum Mapping และตาราง เปรียบเทียบรายวิชา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยของรายวิชา FIN 69100 ให้เหมือนรายวิชาสัมมนาอื่น คือ “สัมมนาและกรณีศึกษา...” 4. การออกแบบรายวิชารูปแบบ OBEM มีข้อสังเกต ดังนี้ - ใน Rubric Level 0 ยังคงกำหนดเป็น Negative คือ “ผู้เรียนไม่สามารถ...ได้” - รายวิชาส่วนใหญ่ LO ยังขาดส่วนขยาย ควรเพิ่มเติมส่วนขยาย (Qualifying phrase) ให้สอดคล้องกับใน Rubric Lv. 3* - คำว่า “เหมาะสม” ในส่วนขยาย เป็นคำกำกวม ยากต่อการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สามารถปรับส่วนขยายนี้ให้ไปใช้คำอื่นที่สะท้อนการแสดงออกหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนแบบไม่ต้องตีความ 5. ขอให้หลักสูตรปรับระดับการเรียนรู้ของ Rubric เป็นระดับ 1-5 เนื่องจากข้อจำกัดเชิงระบบของ LEB2 หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง	ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร		
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ภาคผนวก ฉ หลักสูตรแนบเอกสาร MOU ที่มีความร่วมมือกับ WIPO (หน้า 382) ขอให้แก้ไข ส่วนที่ 3 ข้อ 3.10 ให้สอดคล้องกัน (หน้า 110) โดยระบุว่าหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบัน WIPO ด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง	ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ทบทวนตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ทั้งหมด โดยรายวิชาที่ระบุต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ทั้งหมด 2. รายวิชาในคอลัมน์ "หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569" มีแก้ไขดังนี้ - ไม่พบรายวิชาในตารางเปรียบเทียบฯ ซึ่งเป็นรายวิชาที่หลักสูตรระบุไว้ในโครงสร้าง หลักสูตร ได้แก่ GMI69500, GMI69600, MIT62100, MIT62101, MIT62201, MIT62301, MIT62401, MIT62501, MIT62601, MIT62701, IPM601, FIN601, IMK601, ITT601, TEC601 เป็นต้น - พบรายวิชาในตารางเปรียบเทียบฯ แต่ไม่พบรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ GMI61100, GMI61300, ITT69100, IMK69100, SIM69100, IBM69100, MIT69100 เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ตรวจสอบรหัสวิชาซ้ำกับรหัส GMI69400 ในโครงสร้างหลักสูตร - รายวิชาในคอลัมน์ "หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569" พบรายวิชาซ้ำซ้อนกันมากกว่า 1 จุด ได้แก่ MIT62100, MIT62700, MIT62200 3. รายวิชาในคอลัมน์ "หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564" มีแก้ไขดังนี้ - ขอให้ตรวจสอบรหัสวิชากับเล่มหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 อีกครั้ง เนื่องจากไม่พบรายวิชา IBM630	
ประเด็นอื่นๆ	ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ KMUTT student QF และ TQF (หน้า 26) ตรวจสอบความเรียบร้อยของตารางโดยขอให้ระบุ PLOs ให้ครบทุกส่วน และทบทวนการ Mapping ตารางให้สัมพันธ์กับ PLOs หรือ SubPLOs นั้นๆ ด้วย 2. ส่วนที่ 2 ข้อ c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร (หน้า 67) ตรวจสอบรายวิชาใน Mapping ทั้งรหัสวิชาและชื่อวิชาให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรและภาคผนวกทั้งหมด 3. ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร มีข้อแก้ไข ดังนี้ - ข้อ 3.1 รหัสหลักสูตรขอให้ระบุเป็น “25540141104393” (หน้า 109) - ข้อ 3.5 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ขอให้แบ่งเป็น แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) และ แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) ให้ระบุชื่อเรียกแผนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4. ทบทวนเรื่องภาษาที่ใช้ในการเขียน ตัวสะกดต่าง ๆ ในเล่มให้ถูกต้อง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	- ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มที่กระทบต่อบทสรุปในภาพรวมเรียบร้อยแล้ว - ขอให้ลบข้อความที่เกี่ยวกับ “หลักสูตรใหม่” เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง และลบ “คำอธิบายตามคู่มือ” ออก - หัวข้อ 1.2 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ - ข้อ 1 ที่มีการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ ศาสตร์ใดบ้าง ขอให้ระบุให้ครบถ้วน - ข้อ 4 เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งที่มี/ ไม่มี MOU ขอให้ระบุให้ครบถ้วน ทั้งนี้ขอให้สัมพันธ์กับข้อมูลในส่วนที่ 3 ข้อ 3.10) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น - ทบทวนและแก้ไข PLO ของหลักสูตรปรับปรุง (หน้า 3-4) ที่ยังไม่ได้แยกตามแผนวิชาการ และแผนวิชาชีพตามบริบท/ นิยามของ อว. และระบุไม่ตรงกับส่วนอื่นในเล่ม - หน้า 5-6 – “การค้นคว้าอิสระ (แผน 2 และ 3)” ควรปรับแก้ไขเป็น “แผน 2.1 แบบวิชาชีพ (ภาษาไทย)” และ “แผน 2.2 แบบวิชาชีพ (ภาษาอังกฤษ)” เนื่องจากรายวิชาในโครงสร้างเหมือนกัน ทบทวนและปรับแก้ไขทุกจุดในเล่มให้ตรงกัน - เส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร ขอให้สรุปเป็นข้อมูลสำคัญของเส้นทางการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรออกแบบเส้นทางการเรียนรู้จำนวนกี่เส้นทาง แต่ละเส้นทางประกอบด้วยกี่โมดูล และจำนวนหน่วยกิตรวมของเส้นทางการเรียนรู้ เป็นต้น - ประเด็นอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุงในหลักสูตรนี้ เช่น การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การปรับเพิ่มแผนการรับนักศึกษา ขอให้ระบุตัวเลขแผนการรับที่ปรับเพิ่มตามจำนวนแขนงวิชา (ถ้าแต่ละแขนงรับไม่เท่ากัน สามารถกำหนดเป็น range ไว้คร่าว ๆ) ปรับอัตราค่าบำรุงการศึกษา ขอให้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงส่วนนี้ด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	8. ปรับเพิ่มเติมเรื่องการแบ่ง 3 Tier ของหลักสูตรที่สัมพันธ์กับความเห็นของ Stakeholders และ PLO ตามที่หลักสูตรนำเสนอด้วย	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ข้อ 2.1.1.1-2.1.1.3 ขอให้ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับทุกจุดในเล่ม ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร ตารางที่ 3 (หน้า 9-11) และตารางที่ 6 (หน้า 20-22) - ข้อมูลที่เขียนอธิบายไว้ในส่วนของหน้า 8 ต้องครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วย ช่วงเวลาในการสำรวจ วิธีการ ประเด็นการสำรวจ และผลการสำรวจ และต้องสอดคล้องกับข้อมูลในตารางสรุปในหน้า 9-11 (ตารางที่ 3) - หน้า 9 - ตัดคำว่า “Error! Not a valid bookmark self-reference.” ออก - ข้อมูลในตารางยังขาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.3 - ปรับเพิ่มเติมการนำเสนอข้อมูลในเล่มหลักสูตรตาม PPT ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ หัวข้อ 2.1.2.2 การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เทียบในการตลาด ควรกล่าวถึงว่าหลักสูตรตนเองอยู่ในส่วนใดของตลาด และวางตำแหน่งของหลักสูตรนี้ไว้ที่ใด รวมถึงจุดเด่นหรือความสามารถ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

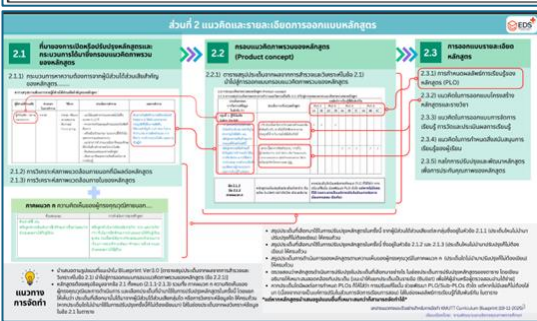
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ในการแข่งขันกับหลักสูตรอื่น และระบุรายชื่อหลักสูตรที่เลือกมาเป็นคู่เปรียบเทียบทั้งหมด รวมถึงเหตุผลอะไรที่เลือกหลักสูตรเหล่านั้นมาเป็นคู่เทียบ เพิ่มเติมไว้ก่อนตารางที่ 4 2. ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบคู่แข่งในตลาด (หน้า 15-17) มีประเด็นให้หลักสูตรปรับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ - หลักสูตรที่นำมาเป็นคู่เปรียบเทียบ ขอให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรฉบับ พ.ศ. ไດ ทั้งนี้ข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบควรเป็นฉบับล่าสุดของหลักสูตรนั้น ๆ - ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ มจร. เพิ่มเติม “(Multidisciplinary)” ด้วย และทบทวนการระบุชื่อภาษาไทยให้สอดคล้องกัน - ลบ Row หัวข้อ “ระดับ” และ “สาขาวิชา” ออก เนื่องจากระบุอยู่ในหัวข้อชื่อหลักสูตรแล้ว - หัวข้อจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ให้ปรับแก้ไขเป็นการระบุ “แผนการศึกษา” แทน และสำหรับหลักสูตรของ มจร. ระบุเป็น แผน 1 แบบวิชาการ (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) และแผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) - หัวข้อจำนวนนักศึกษาที่รับตามแผน ขอ มจร. แก้ไขจาก “ไม่ระบุ (รับสมัครปีละ 2 ครั้ง)” เป็น 35 คน ตามข้อมูลจริงในเล่มหลักสูตรนี้ 3. เพิ่มเติมการสรุปข้อมูลในตาราง ว่าหลักสูตรมีการเทียบอะไรกับคู่แข่งบ้าง คำแนะนำ: การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่ง/ คู่เปรียบเทียบของหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมสุดท้ายของหลักสูตรที่ต้องการเป็น หรือหลักสูตรกำหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (Segment) ไດ และวางตำแหน่ง (Position) ตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันที่หลักสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำเพิ่มเติมได้ที่ <u>การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นในตลาด BENCHMARKING_June2021</u>	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ตารางที่ 5 ให้ระบุแผนการรับนักศึกษา เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับข้อมูลในตารางผลการรับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และระยะเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา - วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ นศ. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน 2 ปี ส่วนใหญ่เป็น นศ. ในแผนการศึกษาใด และแนวทางแก้ไขปัญหานศ. ตกค้าง - ทั้งนี้หลักสูตรอาจวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ เช่น ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา หรือหากผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตรมีงานประจำทำอยู่เดิม ขอให้วิเคราะห์ความก้าวหน้าในอาชีพหนึ่งสำเร็จการศึกษา เป็นต้น - การวิเคราะห์จุดแข็งของหลักสูตร ที่บอกว่า “ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง” คือหน่วยงานใด ขอให้ระบุ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ตารางที่ 6 สรุปประเด็นแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (หน้า 20-22) ทบทวนการระบุข้อมูลในตารางให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ - ข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลการสำรวจที่นำไปสู่การการออกแบบ PLOs และการปรับปรุงหลักสูตร ที่ระบุขอให้ตรงกับข้อมูลที่ปรับแก้ไขแล้วในตารางที่ 3 (หน้า 9-11) - ระบุข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์ (หัวตารางในครบถ้วน) “กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม” ไม่พบข้อมูลในตารางที่ 3	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																													
	ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ <table border="1"><thead><tr><th rowspan="3">ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1</th><th rowspan="3">ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร</th><th colspan="5">ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน</th></tr><tr><th colspan="2">PLO 1</th><th colspan="2">PLO 2</th><th>PLO 3</th></tr><tr><th>1A</th><th>1B</th><th>2A</th><th>2B</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทาง วิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1)</td><td>หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในแต่ละ bullet) อย่างไรบ้าง เขียน อธิบาย</td><td colspan="5">หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ไว้ การปรับแก้ไขอื่น ช่วยพิจารณา PLO ด้วย แต่หากไม่มี เลยก็ไม่ได้ (เพราะอาจเป็นการปรับ ในส่วนการจัดการเรียนการสอน)</td></tr><tr><td>กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาในช่วง 2558 – 2568 +</td><td></td><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td>/</td></tr><tr><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td></td></tr></tbody></table> ขอโน้มน้าวข้อมูลตามที่หลักสูตรดำเนินการจริงให้ครบถ้วน 	ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน					PLO 1		PLO 2		PLO 3	1A	1B	2A	2B		กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทาง วิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในแต่ละ bullet) อย่างไรบ้าง เขียน อธิบาย	หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ไว้ การปรับแก้ไขอื่น ช่วยพิจารณา PLO ด้วย แต่หากไม่มี เลยก็ไม่ได้ (เพราะอาจเป็นการปรับ ในส่วนการจัดการเรียนการสอน)					กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาในช่วง 2558 – 2568 +		/	/			/	+				/			+					/		
ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในหัวข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร			ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน																																											
				PLO 1		PLO 2		PLO 3																																							
		1A	1B	2A	2B																																										
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทาง วิชาการและภาคอุตสาหกรรม + + (ประเด็น ให้เอามาจากที่สรุปไว้ข้อ 2.1)	หลักสูตรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว (ในแต่ละ bullet) อย่างไรบ้าง เขียน อธิบาย	หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLO ก็ให้ใส่ไว้ การปรับแก้ไขอื่น ช่วยพิจารณา PLO ด้วย แต่หากไม่มี เลยก็ไม่ได้ (เพราะอาจเป็นการปรับ ในส่วนการจัดการเรียนการสอน)																																													
กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาในช่วง 2558 – 2568 +		/	/			/																																									
+				/																																											
+					/																																										
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ หลักสูตร: PLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. PLO 1 ให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ - ปรับเพิ่มเติมข้อความที่สะท้อนการแสดงผลการประยุกต์ข้ามศาสตร์ และทักษะดิจิทัลตามนิยามของ อว. ใน PLO ด้วย - ทั้งนี้ อาจปรับแก้ไขเป็น “ผู้เรียนสามารถสร้างตัวแบบธุรกิจที่ยั่งยืนโดยใช้ข้อมูลทางการเงินและทักษะดิจิทัล...เพื่อประกอบการตัดสินใจ...” 2. PLO 3 ให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ - ลบคำว่า “จัดการ” พิมพ์ซ้ำ ออก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)																																													

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ปรับ PLO3 ที่ไม่สร้างความเข้าใจผิดว่า ผู้เรียนสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม/ ในทางปฏิบัติจริง ทั้งนี้ อาจปรับแก้ไขเป็น “...ตั้งแต่เริ่มพัฒนาไปจนถึงสามารถสร้างและประเมินมูลค่าต้นแบบเชิงพาณิชย์ได้” - Sub PLO 3B แผนวิชาการ พบว่ามีหลาย action verb ตัดเรื่องการสื่อสาร และการประเมินผลกระทบ เพราะกระบวนการวิจัยครอบคลุมไปแล้ว - Sub PLO 3B แผนวิชาชีพ เน้นการแก้ปัญหาที่มีการเพิ่มประเด็นจริยธรรมมาใน Sub PLO นี้ด้วย และตัด “...และนำเสนอกรณีศึกษาโครงการ” ออก หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 (หน้า 42) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. เพิ่มเติมการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ Stage-LO 2. กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน 3. ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล อาจไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นปีเทอม เพราะ นศ. แต่ละคน อาจไม่ได้บรรลุผลลัพธ์ในแต่ละ Stage-LO ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นหลักสูตรอาจจะระบุเป็นรายวิชาที่จะวัด เช่น เรียนผ่านรายวิชาพื้นฐาน เรียนรายวิชาครบ หรือผ่านวิทยานิพนธ์ หรือเทียบกับสมรรถนะที่ นศ. ทำได้ในขั้นนั้น ๆ 4. ใน Stage-LO 2 ขอให้แยกตามแผนการเรียนให้ชัดเจน โดยยึดถือวิชาแกนเป็นหลัก เพราะสมรรถนะแตกต่างกัน และการ Map ที่ตอบแต่ละ PLO ที่มาจากแต่ละรายวิชา ไม่ควรฝากไว้ที่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

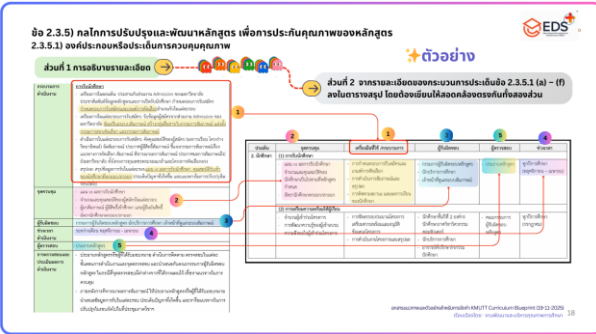
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	Sub PLO 3A เป็นหลัก ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่ามีเพียงรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เท่านั้นที่ตอบ Sub PLO 3B ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม และดูเหมือนหลักสูตรไม่ได้ให้ความสำคัญกับส่วนนี้ 5. ทั้งนี้ อาจปรับลดให้เหลือเพียง 3 Stage-LO ตามที่หารือในที่ประชุมกลั่นกรองฯ คำแนะนำในการปรับแก้ไข - Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชา หรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ - กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรอาจกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกัน - Stage-LOS ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นรายปีหรือเทอม หลักสูตรสามารถกำหนดโดยไม่ขึ้นกับเวลาหรือชั้นปีก็ได้	
2.3.3.2 c) PLOs—CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ขอให้ทบทวน Sub PLO 3B เกิดที่เดียวเฉพาะในรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในระดับ M-Mastery โดยไม่ได้สะสมหรือพัฒนามาจากรายวิชาหรือ stage ใดเลย และใน Sub PLO 3B ยังมีหลายความสามารถปะปนกันทั้ง Hard Skill และ Soft Skill การฝากไว้ที่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวจะทำให้การวัดและประเมินผลมีความซับซ้อนโอกาสที่จะไม่ครบถ้วนมีมาก และในที่สุดอาจจะทำให้ผู้เรียนไม่บรรลุ PLO 3 ได้	
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> - <u>และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ขอให้ระบุรายละเอียดในทุกหัวข้อให้ครบถ้วน ได้แก่ กระบวนการดำเนินงาน จุดควบคุม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ 2. ข้อ a) การกำกับมาตรฐาน ปรับแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เป็น “พ.ศ. 2565” ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถใช้กลไกของ AACSB ในการประกันคุณภาพได้เลย และเพิ่มเติมด้วยกลไกตามมาตรฐานหลักสูตรของ อว. ที่กำหนด และอาจเพิ่มเติมกลไกบางตัวที่เป็นส่วนสำคัญที่ตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเสริมเข้ามา ไม่จำเป็นต้องใช้ตารางตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทั้งหมด - ข้อมูลในตารางสรุป ขอให้ตัด “ตามเกณฑ์ที่กำหนดของสภาวิศวกร” “ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร ชุรสภา)” “ใบรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม” “ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา” ออก และทบทวนช่วงเวลาให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุด้านบน 3. ข้อ b) นักศึกษา หลักสูตรมีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษ Placement Test ด้วยหรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเฉพาะ นศ. ที่เข้าใหม่ระดับ ป.ตรี - ข้อมูลในตารางสรุป ขอให้ตัด “สัดส่วนนักศึกษาที่ตกรายวิชาพื้นฐาน (OBEM ได้เกรดต่ำกว่า C)” ออก เนื่องจากเป็นข้อมูลของหลักสูตร ป.ตรี 4. ข้อ c) บัณฑิต - ข้อมูลในตารางสรุป ทบทวนผู้รับผิดชอบ กับ ผู้ตรวจสอบ ต้องไม่ใช่คนเดียวกัน เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุมาทั้ง 2 ช่อง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. ข้อ d) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนในข้อ 2 แก่ไขจาก การเรียนการสอนในระดับ “ดุขฎฐิบัณฑิต” เป็น “ระดับมหาบัณฑิต” 6. ข้อ e) อาจารย์ เพิ่มเติมการพัฒนาความและทักษะให้อาจารย์ UK PSF (UK Professional Standards Framework) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สมรรถนะด้านการสอนของอาจารย์ 7. ทบทวนองค์ประกอบ หรือประเด็นการควบคุมคุณภาพในแต่ละหัวข้อ “ผู้รับผิดชอบ” กับ “ผู้ตรวจสอบ” ในแต่ละกระบวนการดำเนินงานไม่ควรระบุเป็นคนหรือคณะกรรมการเดียวกัน 8. ข้อมูลที่สรุปในตารางที่ 8 (หน้า 94-98) ขอให้อหลักสูตรทบทวนและแก้ไขเป็นข้อมูลที่หลักสูตรดำเนินการจริง ซึ่งต้องตรงกับข้อมูลที่หลักสูตรอธิบายไว้ด้านบน (หน้า 91-93) (ไม่ควรนำข้อมูลจากตัวอย่างตารางในคู่มือมาใส่ทั้งหมด) แนวทางการปรับแก้ไขดังตัวอย่าง 	
-2.3.5.2)การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ขอให้พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงขณะดำเนินการเรื่องหลักสูตร เช่น ภาวะสงคราม เกิดภัยพิบัติ โรคระบาด อาจารย์ลาออก	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ระหว่างเทอม ผู้สอนป่วยกระทันหันจนไม่สามารถมาทำการจัดการเรียนการสอน ณ เวลานั้น ่ ได้ เป็นต้น	

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

หลักสูตรจัดทำรายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 74 รายวิชา

หลักสูตรกำหนดเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) 5 ระดับ คือ “ระดับที่ 0-4” และ

กำหนดให้ระดับที่ 3 เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Meet Expectation)

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
1	GMI 69500 (1)	ผู้เรียนออกแบบนวัตกรรมในบริบทองค์กรหรือธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	สามารถออกแบบนวัตกรรมในบริบทองค์กรหรือธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่ถูกต้อง มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
2	GMI 69400 (1)	ผู้เรียนสาธิตภาวะผู้นำในแบบฉบับของตนเองที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น ผ่านการสื่อสารอย่างจริงใจ การสะท้อนตนเองอย่างต่อเนื่อง และการนำทีมด้วยค่านิยมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	สามารถสาธิตภาวะผู้นำในแบบฉบับของตนเองที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น ผ่านการสื่อสารอย่างจริงใจ การสะท้อนตนเองอย่างต่อเนื่อง และการนำทีมด้วยค่านิยมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
3	GMI 69600 (1)	ผู้เรียนสร้างตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่บูรณาการความรู้ด้านความยั่งยืน (Sustainability) อย่างเป็นระบบ	สามารถสร้าง Business Model ที่บูรณาการความรู้ด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบทุกมิติสำคัญ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
3	MIT 62100 (1) หรือ MIT 62101 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของโอกาสทางนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์และเชิงพาณิชย์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของโอกาสทางนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์และเชิงพาณิชย์ โดยแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
4	MIT 62200 (1) หรือ MIT 62201 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์นวัตกรรมขององค์กรได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์นวัตกรรมขององค์กร โดยระบุประเภทของกลยุทธ์และเหตุผลในการเลือกใช้ได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
5	MIT 62300 (1) หรือ MIT 62301 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความซับซ้อนของระบบนิเวศนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถวิเคราะห์ระบบนิเวศนวัตกรรม โดยระบุองค์ประกอบหลักและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
6	MIT 62400 (1) หรือ MIT 62401 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรสินทางปัญญาได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	“เหมาะสม”เป็นคำกำกวม ยากต่อการตีความ ผู้สอนสามารถเลือกใช้คำขยายคำอื่นที่บ่งชี้หรือแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้	
7	MIT 62500 (1) หรือ MIT 62501 (1)	ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย Business Model Canvas ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถออกแบบแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่ใช้ Business Model Canvas ได้อย่างถูกต้อง โดยครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้งหมด และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการของ Business Model Canvas ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
8	MIT 62600 (1) หรือ MIT 62601 (1)	ผู้เรียนสามารถวางแผนการสร้างและบริหารทีมในการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถวางแผนการสร้างและบริหารทีมในการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม โดยระบุบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการสร้าง ความร่วมมือ และวิธีการจัดการความขัดแย้ง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
9	MIT 62700 (1) หรือ MIT 62701 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในองค์กรได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในองค์กรได้อย่างครอบคลุม โดยสามารถระบุกลยุทธ์ที่เหมาะสมและข้อจำกัดของแต่ละกลยุทธ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล		
10	MIT 62800 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินกลยุทธ์การนำนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถประเมินกลยุทธ์การนำนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) อาจปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น	
11	MIT 62900 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” เพื่อความสมบูรณ์และชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
12	IBM 63100 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินพื้นฐานการเงินสำหรับผู้บริหารนวัตกรรม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้	สามารถประเมินพื้นฐานการเงินสำหรับผู้บริหารนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
13	IBM 63200 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การบัญชีบริหารเชิงเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เพื่อความชัดเจนในการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล ควรเพิ่มส่วนขยายต่อท้าย LO	สามารถวิเคราะห์การบัญชีบริหารเชิงเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
13	IBM 61100 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินผลกระทบของความเสี่ยงในการบริหารโครงการนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้	สามารถประเมินผลกระทบของความเสี่ยงต่อโครงการนวัตกรรมได้อย่างแม่นยำ และนำเสนอผลการประเมินในรูปแบบที่ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
14	MIT 69101 (1) (โครงการ)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บริบทขององค์กรและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อระบุปัญหาและความต้องการได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้	สามารถวิเคราะห์บริบทขององค์กรและระบบนิเวศนวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยระบุปัญหาและความต้องการหลักๆ ได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
15	MIT 69102 (1) (โครงการ)	ผู้เรียนสามารถประเมินศักยภาพต้นแบบนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้	สามารถประเมินศักยภาพต้นแบบนวัตกรรมเชิงดิจิทัลได้ โดยมีรายงานการประเมินที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์เบื้องต้นและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
16	MIT 69103 (1) (โครงการ)	ผู้เรียนสามารถประเมินการสร้างมูลค่าเชิงธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้	สามารถประเมินการสร้างมูลค่าเชิงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
17	IPM 62100 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้ บรรจุ LO นี้	สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ เหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
18	IPM 62200 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้ บรรจุ LO นี้	สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
19	IPM 62300 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้ บรรจุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้ได้อย่าง เหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
20	IPM 62400 (1)	ผู้เรียนสามารถจัดการสัญญา, อนุญาตสิทธิและการบังคับใช้สิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้ บรรจุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์การจัดการสัญญา, อนุญาตสิทธิและการบังคับ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
21	IPM 62500 (1)	ผู้เรียนสามารถออกแบบนวัตกรรมเปิดและการร่วมมือได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถออกแบบนวัตกรรมเปิดและการร่วมมือได้อย่าง เหมาะสม	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
22	IPM 62600 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง AI และทรัพย์สินทางปัญญาได้	สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง AI และทรัพย์สินทางปัญญาได้บ้าง อย่างเหมาะสม	
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
23	IPM 62700 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลกได้	สามารถประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรระหว่างประเทศตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม	
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
24	IPM 62800 (1)	ผู้เรียนสามารถออกแบบธุรกิจบนพื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญาได้	สามารถออกแบบธุรกิจบนพื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเหมาะสม	
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
25	IPM 69100 (1) (สัมมนา)	ผู้เรียนสามารถประเมินกรณีศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้	สามารถประเมินกรณีศึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเหมาะสม	
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
26	ITT 62100 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของระบบเดิมในองค์กรได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์หรืออธิบายลักษณะของระบบเดิมในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
27	ITT 62200 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินเทคโนโลยีพลิกโลกในบริบทของเป้าหมายองค์กรได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินเทคโนโลยีพลิกโลกในบริบทของเป้าหมายองค์กร โดยระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับคำว่า “เหมาะสม” ให้ชัดเจนมากขึ้น.	
28	ITT 62300 (1)	ผู้เรียนสามารถออกแบบกลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถออกแบบกลยุทธ์นวัตกรรมพื้นฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีการระบุขั้นตอนและทรัพยากรที่จำเป็น ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
29	ITT 62400 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของนวัตกรรมเทคโนโลยีได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของนวัตกรรมเทคโนโลยีได้ โดยระบุผลกระทบหลักและเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	-ไม่มี-	
30	ITT 62500 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างถูกต้อง โดยระบุปัจจัยสำคัญและเชื่อมโยงผลกระทบได้สมเหตุสมผล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
31	ITT 62600 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของพันธมิตรเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของพันธมิตรในการพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม โดยอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้เหตุผลสนับสนุนได้อย่างสมเหตุสมผล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
32	ITT 62700 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ กลยุทธ์การบริหารจัดการผู้จำหน่ายเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การบริหารจัดการผู้จำหน่ายเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์เหล่านั้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
33	ITT 62800 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการนำร่องได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการนำร่องโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่และระบุข้อดีข้อเสียของโครงการได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
34	ITT 62900 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วัฏกรรมที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์วัฏกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างครอบคลุม โดยระบุองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด, ผลกระทบในมิติต่างๆ และเสนอแนวทางการประเมินผลที่มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
35	ITT 69100 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัฏกรรมในองค์กรได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัฏกรรมในองค์กรได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นการระบุประเด็นหลักและข้อสรุปที่สำคัญ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
36	IMK 62100 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ วัฏกรรมได้	สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์วัฏกรรม โดยระบุองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์และสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นได้	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
37	IMK 62200 (1)	ผู้เรียนสามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดแบบ Agile เพื่อประเมินผล MVP อย่างมีประสิทธิภาพได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดแบบ Agile ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ MVP และระบุนขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
38	IMK 62300 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินแนวโน้มตลาดนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินแนวโน้มตลาดนวัตกรรมหลักๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นรายงานสรุปที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
39	IMK 62400 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม โดยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแนวคิด Diffusion of Innovation และสามารถนำเสนอการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
40	IMK 62500 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์แนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยระบุองค์ประกอบสำคัญ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ฟังก์ชันการทำงาน และคู่แข่ง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นรายงานที่กระชับและเข้าใจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
41	IMK 62600 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่ตลาดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ GTM ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
42	IMK 62700 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินผลความเหมาะสมของกลยุทธ์การร่วมมือเชิงพาณิชย์ต่อการเติบโตของธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การร่วมมือเชิงพาณิชย์ต่อการเติบโตของธุรกิจได้ถูกต้องแม่นยำ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
43	IMK 62800 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินรูปแบบรายได้จากนวัตกรรมเพื่อกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถประเมินรูปแบบรายได้จากนวัตกรรมอย่างถูกต้อง และกำหนดมูลค่าเบื้องต้นที่สมเหตุสมผล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	-ไม่มี-	
44	IMK 62900 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตลาดอย่างยั่งยืนได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตลาดอย่างยั่งยืนได้ และอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างสมเหตุสมผล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
45	IMK 69100 (1) (สัมมนา)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการตลาดนวัตกรรมอย่างเป็นระบบได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการตลาดนวัตกรรมโดยระบุองค์ประกอบสำคัญและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
46	FIN 63100 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาด้วยข้อมูลที่ให้มาอย่างแม่นยำได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์มูลค่าเงินตามเวลาจากข้อมูลที่ได้รับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
47	FIN 63200 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนโดยใช้เครื่องมือทางการเงินหลักได้อย่างเหมาะสม และสรุปผลการวิเคราะห์อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
48	FIN 63301 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคลเพื่อประเมินสถานะทางการเงินได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคลได้อย่างครอบคลุม โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
49	FIN 63302 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินประสิทธิภาพการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินประสิทธิภาพการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักและข้อกำหนดของวัตถุประสงค์การลงทุน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
50	FIN 63400 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินประสิทธิภาพการลงทุนของพอร์ตการลงทุนที่สร้างขึ้นได้	สามารถประเมินประสิทธิภาพการลงทุนของพอร์ตการลงทุนโดยใช้หลักการ Markowitz และ CAPM ในการวิเคราะห์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	-ไม่มี-	
51	FIN 63500 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ต่อความยั่งยืนของภาคการเงินได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ต่อความยั่งยืนของภาคการเงินได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นประเด็นสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
52	FIN 63600 (1)	ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถอธิบายปัจจัยเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ และอธิบายผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้น ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
53	FIN 63700 (1)	ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของธุรกิจธนาคารดิจิทัลและแพลตฟอร์มการชำระเงินได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถอธิบายโครงสร้างโมเดลธุรกิจของธนาคารดิจิทัลและแพลตฟอร์มการชำระเงินได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นประเด็นหลัก และสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
54	FIN 63800 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ประกันภัยได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้ บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ประกันภัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยอ้างอิงหลักฐานและข้อมูล สนับสนุน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
55	FIN 63900 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนวัตกรรมทางการเงินต่อ กรอบกฎหมายที่มีอยู่ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้ บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนวัตกรรมทางการเงินต่อกรอบ กฎหมายที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง โดยระบุผลกระทบหลักๆ ได้ อย่างชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
56	FIN 68100 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจ ลงทุนได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้ บรรลุ LO นี้	สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ลงทุนได้อย่างแม่นยำและชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
57	FIN 68200 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินโดยใช้ Python และเทคนิค Machine Learningได้	สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินโดยใช้ Python และเทคนิค Machine Learning ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยมีการนำวิธีการ ทางสถิติและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาใช้ในการตีความข้อมูล	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
58	FIN 68300 (1)	ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของ Machine Learning และ Blockchain ในงานการเงินได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถอธิบายเครื่องมือและเทคนิค Machine Learning พื้นฐาน (Linear Regression, Classification, Clustering) ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน และสามารถอธิบายหลักการทำงานของ Blockchain และ Smart Contracts ในบริบทของการเงินได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
59	FIN 68400 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ได้ โดยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน และสามารถนำไปใช้ได้ สถานการณ์ที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
60	FIN 69100 (1) (สัมมนา)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการเงินเชิงสากลได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการเงินเชิงสากลได้อย่างถูกต้อง โดยระบุประเด็นสำคัญและผลกระทบที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	-ไม่มี-	
61	SIM 62000 (1)	ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานและคำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56000:2025 ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถอธิบายแนวคิดหลักเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56000:2025 ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
62	SIM 62001 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56001:2024 ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56001:2024 พร้อมระบุข้อกำหนดหลักได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
63	SIM 62002 (1)	ผู้เรียนสามารถออกแบบ แนวทางการสร้างระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 56002:2019 ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถออกแบบแนวทางการสร้างบริบทองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ได้อย่างไร ขาดเกณฑ์การประเมิน	
64	SIM 62003 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56003:2019 ได้	สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56003:2019 ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดและแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
65	SIM 62004 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินระบบการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56004:2019 เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถประเมินระบบการจัดการนวัตกรรมตาม ISO 56004:2019 เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
66	SIM 62005 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางปัญญาตามมาตรฐาน ISO 56005:2020 ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางปัญญาตามมาตรฐาน ISO 56005:2020 ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมองค์ประกอบหลักและกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
67	SIM 62006 (1)	ผู้เรียนสามารถประเมินแนวโน้มตลาดและการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่น่าสนใจต่อการพัฒนา นวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านนวัตกรรม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
68	SIM 62007 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โอกาสและความคิดเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือและวิธีการตามมาตรฐาน ISO 56007:2023 ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถออกแบบระบบการระบุโอกาสขององค์กรโดยใช้กรอบแนวคิดตามมาตรฐาน ISO 56007:2023 ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ได้อย่างไร ขาดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน	
69	SIM 62008 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ตัวชี้วัดการดำเนินงานนวัตกรรม ตามมาตรฐาน ISO 56008:2024 ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดการดำเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 56008:2024 ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
70	SIM 69100 (1) (สัมมนา)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ โดยระบุองค์ประกอบหลักของกรณีศึกษาและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
71	IBM 69100 (1) (สัมมนา)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมอย่างละเอียดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมอย่างละเอียด โดยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในองค์ประกอบหลักของกรณีศึกษาและสามารถสรุปผลได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3*	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	-ไม่มี-	
72	MIT69100 (1) (สัมมนา)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการนวัตกรรมโดยใช้กรอบแนวคิดที่ <u>เหมาะสม</u> และสามารถระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมได้อย่างเพียงพอ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
73	TEC 60101 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ขาดส่วนขยาย ได้ “อย่างไร” หรือได้ในระดับใดที่ยอมให้บรรลุ LO นี้.	สามารถวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายของการใช้ AI ในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ชัดเจนและครอบคลุมในหลายมิติ มีการยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องและ <u>เหมาะสม</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เหมาะสม”	
74	TEC 60102 (1)	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ พร้อมเชื่อมโยงกับแนวทางการกำกับที่เหมาะสมในบริบทธุรกิจ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ได้อย่าง <u>เหมาะสม</u> และเชื่อมโยงกับแนวทางการกำกับที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้ในระดับพื้นฐาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “เหมาะสม”	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1. ส่วนขยาย คำว่า “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม ยากต่อการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สามารถปรับส่วนขยายนี้ให้ไปใช้คำอื่นที่สะท้อนการแสดงออกหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนแบบไม่ต้องตีความ
2. ปรับระดับการเรียนรู้ของ rubric เป็น 1-5 เนื่องจากข้อจำกัดเชิงระบบของ LEB2

อ.วาสนา เสียงดัง

ผู้ตรวจสอบ